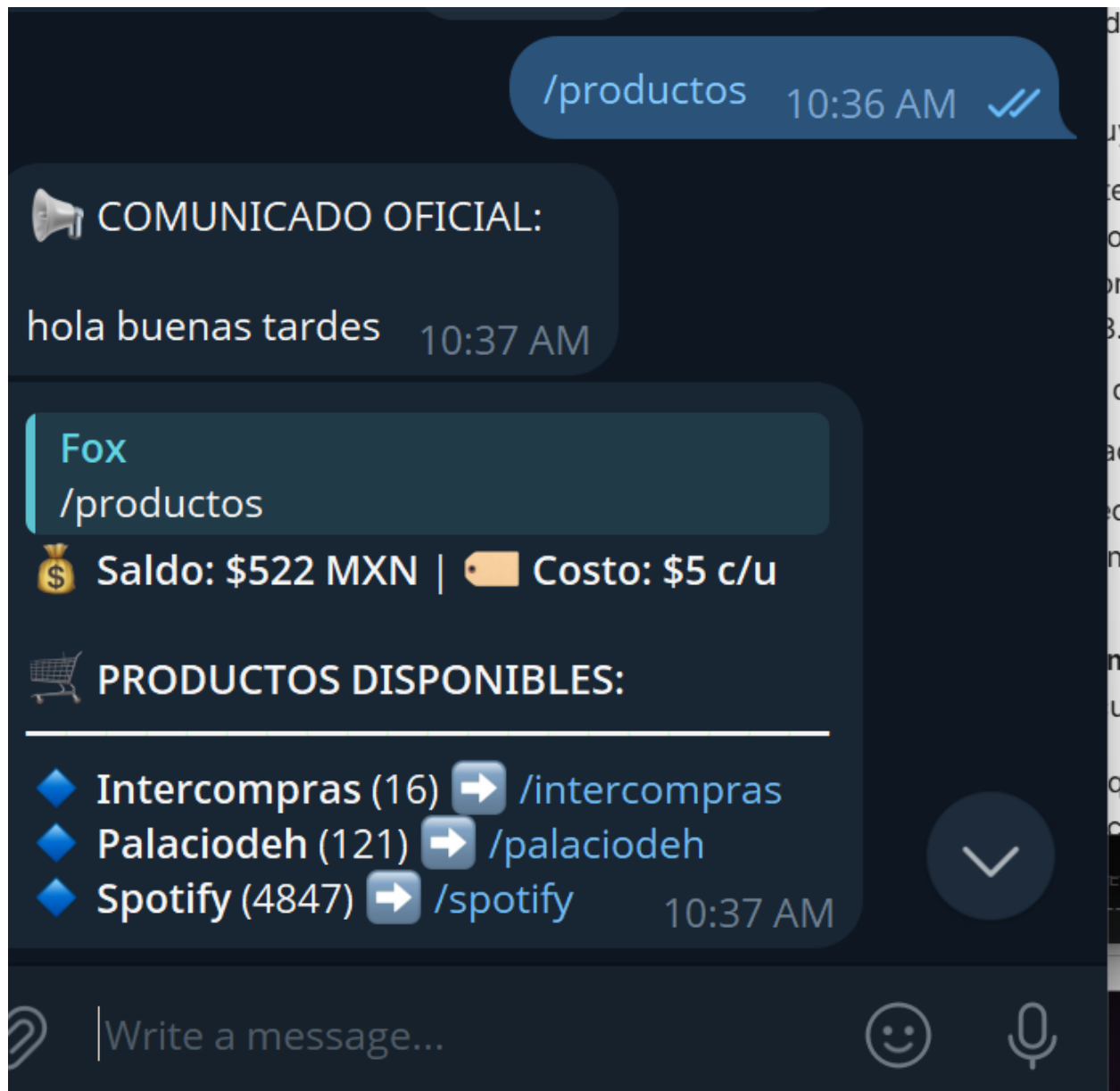


Descripción del Entorno de Desarrollo

- **Arquitectura del Sistema:** El sistema implementa una **arquitectura híbrida**. Se compone de dos interfaces principales:
 1. **Interfaz de Usuario (Cliente):** Basada en la plataforma móvil/web de **Telegram**, actuando como un Chatbot automatizado de respuesta inmediata en tiempo real.
 2. **Interfaz de Administración (Backoffice):** Una aplicación de **escritorio** nativa destinada al administrador para la gestión de inventario, usuarios y saldo.
- **Infraestructura y Servidores:** El backend del bot y la base de datos están desplegados en la plataforma en la nube **Railway** (PaaS), garantizando disponibilidad de alta eficiencia 24/7.
- **Lenguaje de Programación:** Python v. 3.13.x
- **Librerías y Frameworks:**
 - pyTelegramBotAPI (TeleBot): Para la integración y consumo de la API de mensajería de Telegram.
 - CustomTkinter: Para el diseño moderno y estilizado en modo oscuro de la interfaz gráfica de escritorio de administración.
 - mysql-connector-python: Controlador oficial para la comunicación e intercambio de datos entre los scripts de Python y el servidor de base de datos MySQL.
- **Motor de Base de Datos:** MySQL Server (Alojado en contenedores en la nube de Railway).



Yo espero de esta materia poder seguir aprendiendo mucho mas sobre base de datos